

B207A final

tarek alrefae

**This summary is a student's personal effort and
does not replace studying the course material.**

What is operations management?

Operations Management

Operations management delivers goods and services efficiently by managing resources well to meet customer needs.

Efficiency comes from good process design, strong planning & control, and continuous improvement by all employees.

Examples (Efficiency vs Effectiveness):

- Efficiency: Producing more output using less time or cost (e.g., a factory reducing waste).
- Effectiveness: Meeting customer needs correctly (e.g., delivering the right product on time).

إدارة العمليات مسؤولة عن تقديم السلع والخدمات بكفاءة من خلال الإدارة الجيدة لموارد المنظمة لتلبية احتياجات العملاء. وتتحقق الكفاءة عبر تصميم عمليات جيد، تخطيط ورقابة فعالة، ومشاركة الموظفين في التحسين المستمر. أمثلة:

- الكفاءة: إنجاز العمل بأقل تكلفة أو وقت (مثل تقليل الهدر في المصنع).
- الفعالية: تحقيق ما يريده العميل بشكل صحيح (مثل تسليم الطلب الصحيح في الوقت المحدد).

Productive (الإنتاجية)

: Doing more work or working more hours to increase output.

الإنتاجية تعني العمل لساعات أطول أو بذل مجهود أكبر لزيادة الناتج.

Effective (الفعالية)

: Getting the right output by focusing on the correct tasks.

الفعالية تعني إنجاز العمل الصحيح والتركيز على المهام التي تحقق الهدف.

Efficient (الكفاءة)

: Using fewer resources (time, money, effort) to produce the same output.

الكفاءة تعني استخدام موارد أقل مثل الوقت والمال والمجهود لتحقيق نفس الناتج.

Key idea (الفكرة الأساسية)

: Focusing on efficiency and effectiveness leads to higher productivity.

التركيز على الكفاءة والفعالية يؤدي في النهاية إلى إنتاجية أعلى.

Is It Effective or Is It Efficient?

Making business decisions is a key skill for all managers. Review the following list and, in a group, determine whether the question is focusing on efficiency, effectiveness, or both.

Business Decision	Efficiency	Effectiveness
What is the best route for dropping off products?	✓	
Should we change suppliers?		✓
Should we reduce costs by buying lower-quality materials?	✓	
Should we sell products to a younger market?		✓
Did we make our sales targets?		✓
What was the turnover rate of employees?		✓
What is the average customer spending?		✓
How many new customers purchased products?		✓
Did the amount of daily transactions increase?		✓
Is there a better way to restructure a store to increase sales?	✓	✓

The importance of operations management

Role of Operations Manager

Operations managers add value by reducing costs, increasing revenues, using less capital, and building capabilities to serve markets better or enter new ones.

مديرو العمليات يحققون تأثيرًا إيجابيًا من خلال تقليل التكاليف، زيادة الإيرادات، تقليل رأس المال المطلوب، وبناء قدرات تساعد على خدمة الأسواق بكفاءة أو دخول أسواق جديدة.



: Operations transform inputs into outputs through processes.

: إدارة العمليات تحوّل المدخلات إلى مخرجات عبر العمليات.

Input-process-output model

The diagram shows the resources operations managers must collect and use efficiently and effectively. These include facilities & equipment, materials, and information. Operations are responsible for producing the right goods and services, at the right time and place, which directly affects customer satisfaction.

يوضح الشكل الموارد التي يجب على مديري العمليات جمعها واستخدامها بكفاءة وفعالية، مثل المباني والمعدات، المواد، والمعلومات.

وتكون إدارة العمليات مسؤولة عن تقديم السلع والخدمات الصحيحة التي يريدها العملاء، في الوقت والمكان المناسبين، مما يؤثر مباشرة على رضا أو عدم رضا العملاء.

Operations managers focus on managing transformation processes.

All operations are seen as processes that transform inputs into outputs.

The type of process depends on what is being transformed.

Three main types of transformation:

- **Material processing**
- **Information processing**
- **Customer processing**

يركّز مديرو العمليات على إدارة عمليات التحويل.
كل الأنشطة تُعتبر عمليات تحوّل المدخلات إلى مخرجات.
ويعتمد نوع العملية على نوع المورد الذي يتم تحويله.
الأنواع الثلاثة الرئيسية لعمليات التحويل:

- معالجة المواد
- معالجة المعلومات
- معالجة العملاء

Three types of transformation processes

Material processing means transforming physical materials.

Examples include manufacturing, mining, and logistics (shipping, trucking, warehousing, postal services).

معالجة المواد تعني تحويل مواد ملموسة.
مثل التصنيع، التعدين، واللوجستيات كالشحن، النقل، التخزين، والخدمات البريدية.

Information processing means transforming data and information.

Examples include banking, accounting, news services, telecommunications, and research.
The information is often less visible than physical materials.

معالجة المعلومات تعني التعامل مع البيانات وتحويلها.
مثل البنوك، المحاسبة، الأخبار، الاتصالات، والبحث العلمي، وغالبًا تكون غير ملموسة.

Customer processing means transforming the customer's experience or condition.

Examples include hotels, hairdressers, hospitals, and theme parks.

معالجة العملاء تعني التأثير على تجربة العميل أو حالته.
مثل الفنادق، صالونات الحلاقة، المستشفيات، ومدن الألعاب، حتى لو الناس ما يحبوش فكرة "معالجتهم".

Types of transformational change

Operations can involve different types of transformation inside the process.

1) Physical Transformation

: Changing the physical form of resources.

Examples: cooking food, machining metal, mixing chemicals

التحويل الفيزيائي يعني تغيير الشكل المادي للموارد، مثل الطهي أو تصنيع المعادن أو خلط المواد الكيميائية.

2) Informational Transformation

: Changing or processing information and data.

Examples: company reports, research data, hotel booking records.

التحويل المعلوماتي يعني معالجة البيانات والمعلومات، مثل التقارير أو أبحاث الشركة أو تسجيل الحجوزات.

3) Possession Transformation

: Changing ownership or possession of goods or data.

Examples: retail sales, buying property, data sharing.

تحويل الحيازة يعني انتقال ملكية السلع أو البيانات من طرف لآخر، مثل البيع بالتجزئة أو مشاركة البيانات.

4) Location Transformation

: Moving resources from one place to another.

Examples: logistics, supplier delivery, customer transport services.

التحويل المكاني يعني نقل الموارد من مكان لآخر، مثل الشحن والخدمات اللوجستية ونقل العملاء.

5) Storage Transformation

: Storing resources for later use.

Examples: inventory in warehouses, people in waiting rooms, data on servers.

تحويل التخزين يعني تخزين الموارد، مثل المخزون في المستودعات، الأشخاص في غرف الانتظار، والبيانات على الخوادم.

6) Physiological or Psychological Transformation

: Changing the customer's physical or mental state.

Examples: medical treatment, counselling, hairdresser, spa, theme park rides.

التحويل الفسيولوجي أو النفسي يعني التأثير على الحالة الجسدية أو النفسية للعميل، مثل العلاج الطبي، الاستشارات النفسية، صالونات التجميل، أو الألعاب المخيفة.

Worked example 1: Transformation processes at a bakery

- A bakery mainly uses **material processing** because baking is manufacturing.
- It also uses **information processing** for scheduling and delivery information.
- المخبز يعتمد أساسًا على معالجة المواد لأن النشاط الأساسي هو التصنيع.
- لكنه يستخدم أيضًا معالجة المعلومات للتخطيط وجدولة الإنتاج وإبلاغ العملاء بمواعيد التسليم.

Case Study: Starbucks and Amazon – Transformation in Different Industries

• **Starbucks** is a leading coffeehouse chain known for delivering high-quality beverages while focusing on customer experience. On the other hand, **Amazon** operates as an e-commerce giant, transforming goods through logistics and warehousing. Both companies excel at operations management but deal with very different transformation processes.

Starbucks:

- Starbucks focuses on *material processing* (coffee beans to beverages), *customer processing* (enhancing customer experience in stores), and *informational processing* (tracking customer preferences and inventory).
- Transformational change includes physical transformation (preparing drinks), informational (mobile app orders), and psychological (creating a comfortable environment for customers).



Amazon:

- Amazon primarily operates in *material processing* (storing and shipping products), *informational processing* (managing large databases and tracking shipments), and *location transformation* (moving goods across warehouses to customers).
- Transformational changes include possession (order fulfillment), location (logistics and delivery), and informational (customer data analysis).



Questions

•1. Identify the types of transformation processes (material, information, and customer) that occur at Starbucks and Amazon. Provide examples for each.

•1. Types of Transformation Processes:

•Starbucks:

- Material Processing: Grinding coffee beans and brewing beverages.
- Information Processing: Managing orders through mobile apps.
- Customer Processing: Personalized service and ambience in stores.

•Amazon:

- Material Processing: Warehousing and shipping products.
- Information Processing: Managing inventory and customer orders.
- Location Processing: Distributing products across different regions.

1. حدّد أنواع عمليات التحويل (المواد، المعلومات، والعملاء) التي تحدث في ستاربكس وأمازون، مع أمثلة لكل نوع.
1. أنواع عمليات التحويل:
- ستاربكس (Starbucks):
- معالجة المواد (Material Processing): طحن حبوب القهوة وتحضير المشروبات.
 - معالجة المعلومات (Information Processing): إدارة الطلبات عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
 - معالجة العملاء (Customer Processing): تقديم خدمة مخصصة وخلق أجواء مريحة داخل المتاجر.
- أمازون (Amazon):
- معالجة المواد (Material Processing): تخزين المنتجات وشحنها.
 - معالجة المعلومات (Information Processing): إدارة المخزون وطلبات العملاء.
 - معالجة الموقع (Location Processing): توزيع المنتجات عبر مناطق جغرافية مختلفة.

•2. How do the transformational changes differ between Starbucks and Amazon?
(Consider physical, possession, location, storage, and psychological changes).

•2. Differences in Transformational Changes:

•**Starbucks:** Focuses heavily on physical transformation (preparing drinks) and psychological transformation (comforting ambiance).

•**Amazon:** Emphasizes possession (order fulfillment), location (moving goods), and information (real-time order tracking).

2. كيف تختلف التغيرات التحويلية بين ستاربكس وأمازون؟ (مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الجسدية، والملكية، والموقع، والتخزين، والنفسية)

2. الاختلافات في التغيرات التحويلية:

ستاربكس (Starbucks):

تركّز بشكل كبير على التحويل الجسدي (تحضير المشروبات) والتحويل النفسي (توفير أجواء مريحة ومطمئنة للعملاء).

أمازون (Amazon):

تركّز على تحويل الملكية (تنفيذ الطلبات ونقل الملكية للعميل)، وتحويل الموقع (نقل البضائع)، وتحويل المعلومات (تتبع الطلبات في الوقت الحقيقي).

•3. Compare and contrast the role of operations managers in a coffeehouse like Starbucks versus an e-commerce platform like Amazon. How does the level of customer contact influence operations management?

•Role of Operations Managers:

•**Starbucks:** Managers focus on customer service, staff management, and quality control. Customer contact is direct and influences service quality.

•**Amazon:** Managers prioritize logistics, inventory, and supply chain efficiency with minimal direct customer interaction.

3. قارن بين دور مديري العمليات في مقهى مثل ستاربكس ومنصة تجارة إلكترونية مثل أمازون. كيف يؤثر مستوى التواصل مع العملاء على إدارة العمليات؟

دور مديري العمليات:

ستاربكس (Starbucks):

يركّز المديرون على خدمة العملاء، إدارة الموظفين، وضبط الجودة. يكون التواصل مع العملاء مباشرًا ويؤثر بشكل كبير على جودة الخدمة المقدّمة.

أمازون (Amazon):

يركّز المديرون على الخدمات اللوجستية، إدارة المخزون، وكفاءة سلسلة التوريد، مع وجود تفاعل مباشر محدود جدًا مع العملاء.

•4. Imagine Amazon decides to open physical bookstores (like Amazon Go). What new transformation processes will come into play? How can Amazon apply lessons from Starbucks in managing customer-facing operations

•4. Amazon Go Bookstores:

- New processes include customer processing (browsing and selecting books physically).
- Amazon can apply personalized service strategies similar to Starbucks by enhancing customer experience through store design and automation.

4. تخيّل أن أمازون قررت فتح متاجر كتب فعلية (مثل **Amazon Go**). ما هي عمليات التحويل الجديدة التي ستظهر؟ وكيف يمكن لأمازون الاستفادة من دروس ستاربكس في إدارة العمليات التي تتعامل مباشرة مع العملاء؟ متاجر **Amazon Go** للكتب:

تشمل العمليات الجديدة معالجة العملاء (تصفّح الكتب واختيارها بشكل فعلي داخل المتجر). يمكن لأمازون تطبيق استراتيجيات الخدمة الشخصية المشابهة لستاربكس من خلال تحسين تجربة العملاء عبر تصميم المتجر واستخدام الأتمتة.